

# PRISMA D&O

Plataforma inteligente para análise e comparação  
de apólices de seguro D&O

Relatório técnico · Projeto Final do InsurMinds  
Instituto de Inteligência Artificial Aplicada — I2A2

14/09/2026

*Apoio à decisão: compara o texto das apólices campo a campo. Não é recomendação de contratação nem análise de cobertura de sinistro concreto.*

# 1. Resumo

Apólices D&O são documentos de 30 a 70 páginas em linguagem jurídica. Compará-las exige localizar limites, franquias, base de contratação, retroatividade, prazos adicionais, coberturas e exclusões — e o que torna uma redação mais ou menos favorável ao administrador segurado. O **PRISMA D&O** lê apólices em PDF digital, PDF escaneado ou imagem, extrai 36 campos com o **trecho literal e a página** de cada valor, confere automaticamente cada evidência, compara documentos com regras de favorabilidade declaradas, aponta indícios de desconformidade com a Circular SUSEP nº 637/2021, responde perguntas com citação e gera o relatório comparativo em PDF.

**Princípio central:** nenhum valor aparece na tela sem um trecho que exista na página citada. O LLM lê e redige; o código confere, normaliza, compara e decide.

| Indicador                                                    | Resultado                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acurácia sem chave de API (desenvolvimento)                  | 97.8% (218/223)                                                |
| Acurácia sem chave de API (holdout, documentos nunca vistos) | 75.9% (44/58)                                                  |
| Acurácia modo híbrido LLM + regras (desenvolvimento)         | 98.7% (220/223)                                                |
| Acurácia modo híbrido LLM + regras (holdout)                 | 79.3% (46/58)                                                  |
| Injeção de prompt: payloads plantados barrados               | 15 de 15 (0 falso positivo em 13.492 janelas reais)            |
| Agentes especializados em LangGraph                          | 9 (7 nos grafos + Conformidade e Consultor)                    |
| Custo de operação                                            | zero: LLM em tier gratuito e OCR local; roda sem nenhuma chave |

## 2. Problema e contexto

O seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (RC D&O) protege o patrimônio pessoal de quem toma decisões de gestão. É regulado pela Circular SUSEP nº 637/2021 e, desde 11/12/2025, pela nova Lei de Seguros (Lei nº 15.040/2024). Cada seguradora redige suas condições gerais, especiais e particulares; a especificação de cada apólice fixa os números. Um corretor que compara propostas precisa ler centenas de páginas e conhecer a doutrina que diz o que é mais favorável.

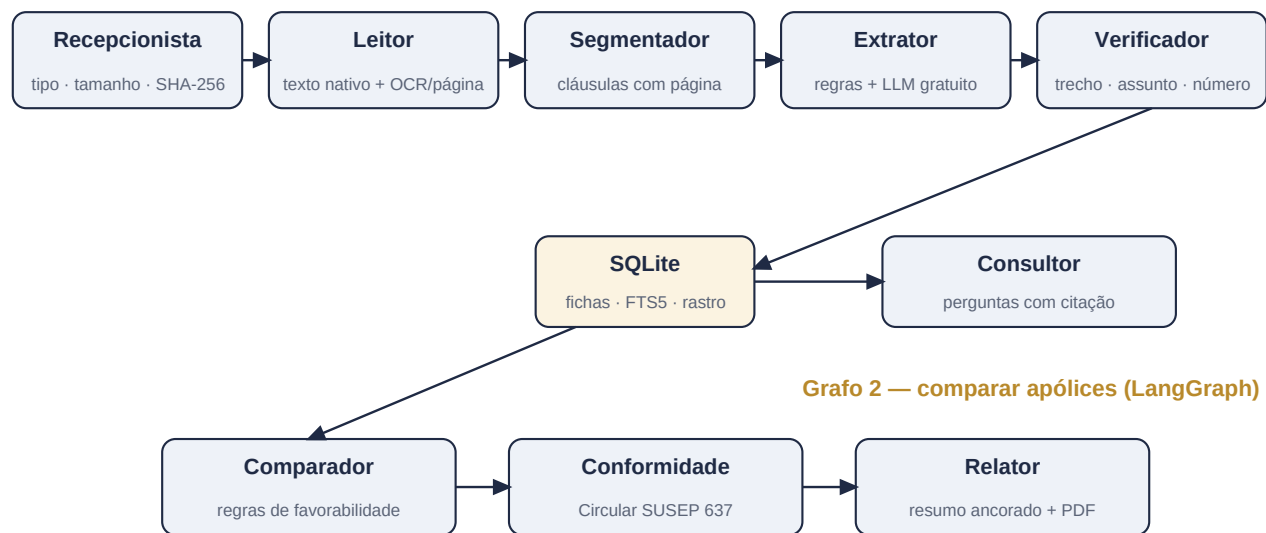
Pesquisa de referência (NotebookLM com 111 fontes, incluindo notas de escritórios sobre a Circular 637) consolidou as dimensões que um especialista compara. Exemplos do que muda o valor de uma apólice:

- **Exclusão de dolo:** aplicada só após decisão final ou confissão (mais favorável) ou já na alegação.
- **Custos de defesa:** adiantados à medida que ocorrem ou só reembolsados ao final.
- **Retroatividade:** ilimitada, desde uma data antiga ou apenas a partir da vigência atual.
- **Base de contratação:** à base de reclamações com notificação ou sem ela.
- **Coberturas:** básicas, adicionais (dependem de contratação) ou excluídas — penhora online, multas, custos de investigação, dano ambiental, cônjuges e herdeiros.
- **Âmbito geográfico e sub-rogação** contra os próprios segurados.

**Corpus usado.** Cinco condições gerais públicas de D&O de quatro seguradoras (Chubb, Berkley em duas versões, Essor e Argo), dois documentos de holdout (Sompo e Chubb Capital Fechado), a Circular SUSEP 637 e três especificações de apólice **fictícias** geradas pelo projeto (PDF digital, PDF escaneado com ruído e inclinação, e PNG), porque os números de uma apólice real só existem na especificação, que é privada.

### 3. Arquitetura da solução

#### Grafo 1 — processar documento (LangGraph)



#### Grafo 2 — comparar apólices (LangGraph)

Interfaces: Streamlit e CLI · Toda saída do Extrator passa pelo Verificador antes de ser gravada.

Figura 1 — Os dois grafos de agentes e o armazenamento.

A solução é organizada em dois grafos de estado do LangGraph. O **Grafo 1** transforma um arquivo em uma ficha estruturada e verificada; o **Grafo 2** compara fichas, verifica conformidade e produz o relatório. O **Consultor** atende perguntas livres sobre os documentos armazenados. Cada nó grava no rastro o que fez e quanto tempo levou.

| Etapas do edital                   | Onde acontece no PRISMA                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Recebimento dos documentos      | Recepcionista: tipo por assinatura de bytes, limites, SHA-256, deduplicação |
| 2. Extração automática do conteúdo | Leitor (texto nativo e OCR por página) e Extrator (36 campos)               |
| 3. Organização das informações     | Segmentador (cláusulas com página) e esquema declarado em campos.yaml       |
| 4. Armazenamento estruturado       | SQLite: documentos, páginas + FTS5, cláusulas, fichas, comparações, rastro  |
| 5. Consulta das informações        | Consultor (perguntas com citação) e ficha navegável na interface            |
| 6. Comparação entre apólices       | Comparador (regras de favorabilidade) e Conformidade (Circular 637)         |
| 7. Apresentação dos resultados     | Streamlit, CLI e relatório comparativo em PDF com anexo de evidências       |

## 4. Tecnologias utilizadas

| Tecnologia               | Papel                    | Por que esta escolha                                            |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Python 3.12              | Linguagem                | Ecossistema de IA usado no curso                                |
| LangGraph                | Orquestração dos agentes | Grafo de estado explícito: cada agente é um nó auditável        |
| PyMuPDF                  | Leitura de PDF           | Texto por página e renderização para OCR sem binário de sistema |
| RapidOCR (PP-OCR/ONNX)   | OCR                      | Gratuito e offline; CER medido abaixo de 0,1% por linha         |
| Gemini, Groq, NVIDIA NIM | LLM (tier gratuito)      | Cascata com failover na mesma chamada; custo zero               |
| Pydantic                 | Contratos de dados       | Validação das saídas entre agentes                              |
| rank-bm25                | Recuperação de cláusulas | Busca local; o LLM só recebe as cláusulas relevantes            |
| SQLite + FTS5            | Armazenamento            | Estruturado, com busca textual e sem servidor                   |
| YAML                     | Regras declaradas        | Esquema, extração, favorabilidade e conformidade fora do código |
| reportlab                | Relatórios PDF           | Relatório comparativo e este relatório técnico                  |
| Streamlit                | Interface                | Demonstração interativa com evidência clicável                  |
| pytest + Playwright      | Qualidade                | Testes automatizados e captura das telas reais                  |

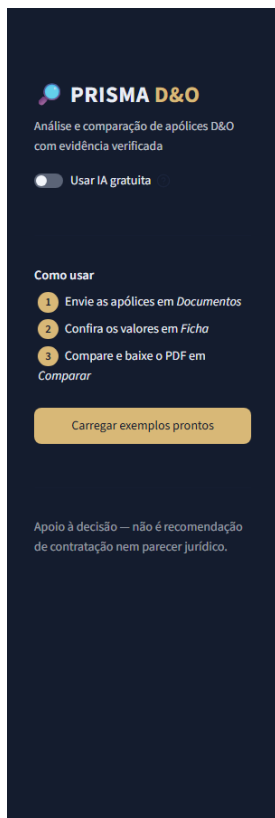
## 5. Agentes desenvolvidos

| Agente        | Entrada → saída            | Como trabalha                                                                                                                | Falha que trata                                      |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Recepcionista | bytes → documento aceito   | Assinatura de bytes (%PDF, PNG, JPEG), 25 MB, 150 páginas, SHA-256, carimbo FICTÍCIO                                         | Arquivo disfarçado, PDF protegido ou corrompido      |
| Leitor        | documento → páginas        | Texto nativo por página; página com menos de 80 caracteres úteis vai para OCR; remove cabeçalho/rodapé repetidos             | PDF misto (frontispício escaneado + texto)           |
| Segmentador   | páginas → cláusulas        | 4 estilos de título (numerado, 'CLÁUSULA Nª', caixa alta com palavra-chave, numerado curto); ignora índice; página por linha | Índice virando conteúdo; glossário mudando de seção  |
| Extrator      | cláusulas → valores brutos | Regras declaradas (sem chave) e LLM por grupo de campos sobre as cláusulas recuperadas por BM25, com saída JSON              | Documento longo demais para o contexto; redação nova |
| Verificador   | valores brutos → ficha     | Trecho na página ( $\geq 0,90$ ), assunto do campo, número ancorado, bloqueio de instrução dirigida a IA; fusão LLM + regras | Alucinação, página errada, injeção de prompt         |
| Comparador    | fichas → quadro            | 37 regras de favorabilidade em YAML; mais/menos favorável, intermediária, equivalente                                        | Juízo opaco do LLM; condições gerais × especificação |
| Conformidade  | ficha + texto → alertas    | 11 regras com trecho literal da norma; presença vira evidência, ausência vira indício declarado                              | Parecer sem fundamento                               |
| Relator       | quadro → resumo + PDF      | Resumo por LLM ancorado ao quadro; valor fora do quadro ou recomendação ⇒ resumo determinístico                              | Número inventado no resumo; recomendação de compra   |
| Consultor     | pergunta → resposta citada | BM25 + LLM; cada citação conferida; sem citação válida responde 'não localizado'                                             | Resposta sem base documental                         |

## 6. Fluxo completo de processamento

Exemplo real: a especificação fictícia da Boreal, um PDF **escaneado** (sem camada de texto, com ruído, inclinação de até 1,2° e compressão JPEG).

- **Recepcionista** reconhece o PDF pela assinatura, calcula o SHA-256 e registra o recebimento.
- **Leitor** encontra a página sem texto nativo e a renderiza a 200 dpi para o RapidOCR, que reconstrói as linhas a partir das caixas detectadas. O carimbo 'DOCUMENTO FICTÍCIO' marca o documento.
- **Segmentador** separa os blocos (dados da apólice, quadro de coberturas, observações) com a página de cada linha.
- **Extrator** lê rótulos ('Limite Máximo de Garantia:', 'Data Limite de Retroatividade:' — mesmo quando o OCR quebra o rótulo em duas linhas), a linha de cada cobertura no quadro e as observações; com chave, o LLM extrai o mesmo grupo de campos em JSON.
- **Verificador** confirma, por exemplo, que 'R\$ 30.000.000,00' aparece no trecho citado na página 1; o que não se confirma é descartado e a ficha é gravada no SQLite.
- **Comparador** coloca a Boreal ao lado das cotações Aurora e Cruzeiro: LMG, franquia, retroatividade e prazos recebem a classificação da regra correspondente, com o fundamento.
- **Conformidade** dispara o alerta do art. 19 na Cruzeiro, que não indica prazo adicional.
- **Relator** produz o resumo e o PDF comparativo com o anexo de evidências (trecho e página de cada valor).



Seguros (fictícia): R\$ 268.900,00; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 331.780,00).

- Base de contratação: mais favorável em Aurora Seguros S.A. (fictícia), Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): à base de reclamações com notificação; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): à base de reclamações (claims made) sem notificação; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): à base de reclamações com notificação).
- Conformidade: 1 ponto(s) de atenção para revisão humana.

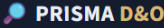
[Baixar relatório comparativo \(PDF\)](#)

### Quadro comparativo

▲ mais favorável ao segurado   ◆ intermediária   ▼ menos favorável   = equivalente   p. = página da evidência   sem cor = informativo

| Campo                                         | Aurora Seguros S.A. (fictícia)     | Boreal Companhia de Seguros (fictícia)     | Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia)     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Seguradora                                    | Aurora Seguros S.A. (fictícia) p.1 | Boreal Companhia de Seguros (fictícia) p.1 | Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) p.1 |
| Processo SUSEP                                | 15414.000000/2026-01 p.1           | 15414.000000/2026-02 p.1                   | 15414.000000/2026-03 p.1                       |
| Limite Máximo de Garantia (LMG)               | ▲ R\$ 50.000.000,00 p.1            | ▼ R\$ 30.000.000,00 p.1                    | ◆ R\$ 40.000.000,00 p.1                        |
| Franquia / participação obrigatória           | ◆ R\$ 250.000,00 p.1               | ▼ R\$ 500.000,00 p.1                       | ▲ R\$ 100.000,00 p.1                           |
| Sublimite — penhora online / bloqueio de bens | ▲ R\$ 5.000.000,00 p.1             | ▼ R\$ 1.000.000,00 p.1                     | ◆ R\$ 4.000.000,00 p.1                         |
| Sublimite — multas e penalidades              | ▼ R\$ 2.000.000,00 p.1             | não encontrado                             | ▲ R\$ 3.000.000,00 p.1                         |
| Prêmio total                                  | ▼ R\$ 412.350,00 p.1               | ▲ R\$ 268.900,00 p.1                       | ◆ R\$ 331.780,00 p.1                           |
| Base de contratação                           | ▲ reclamações com notificação p.1  | ▼ reclamações (sem notificação) p.1        | ▲ reclamações com notificação p.1              |
| Data limite de retroatividade                 | ▲ ilimitada p.1                    | ▼ 01/10/2020 p.1                           | ◆ 01/10/2016 p.1                               |
| Prazo complementar / adicional gratuito       | ▲ 12 meses p.1                     | ▼ 6 meses p.1                              | não encontrado                                 |
| Prazo suplementar / adicional oneroso         | ▲ 36 meses p.1                     | ▼ 12 meses p.1                             | não encontrado                                 |
| Cobertura C — entidade (mercado de capitais)  | ▲ contratada p.1                   | ▼ não contratada p.1                       | ▲ contratada p.1                               |

Figura 2 — Quadro comparativo colorido por favorabilidade (interface).



Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

☐ Usar IA gratuita

Como usar

1

Envie as apólices em Documentos

2

Confira os valores em Ficha

3

Compare e baixe o PDF em Comparar

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

### Compare apólices D&O e veja a página de onde saiu cada número

Envie PDFs, digitalizações ou fotos. Nove agentes de IA leem, extraem 36 campos, comparam e conferem a norma SUSEP.

1 Envie as apólices

2 Confira a ficha e as evidências

3 Compare e baixe o relatório

1 · Documentos2 · Ficha3 · CompararPergunteComo funcionaQualidade

Apólices para comparar (de 2 a 4)

Aurora Seguros S.A.... x

Boreal Companhia ... x

Cruzeiro do Sul Seg... x

⌵

Comparar

☐ Mostrar só o que muda entre elas

A comparação inclui DOCUMENTO FICTÍCIO (demonstração acadêmica).

### Resumo

Escrito por regras declaradas

- Aurora Seguros S.A. (fictícia): 15 campo(s) mais favoráveis e 2 menos favoráveis ao segurado.
- Boreal Companhia de Seguros (fictícia): 3 campo(s) mais favoráveis e 13 menos favoráveis ao segurado.
- Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): 8 campo(s) mais favoráveis e 4 menos favoráveis ao segurado.
- Limite Máximo de Garantia (LMG): mais favorável em Aurora Seguros S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 50.000.000,00; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): R\$ 30.000.000,00; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 40.000.000,00).
- Franquia / participação obrigatória: mais favorável em Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 250.000,00; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): R\$ 500.000,00; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 100.000,00).
- Sublimite — penhora online / bloqueio de bens: mais favorável em Aurora Seguros S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 5.000.000,00; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): R\$ 1.000.000,00; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 4.000.000,00).
- Sublimite — multas e penalidades: mais favorável em Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 2.000.000,00; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): não localizado; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 3.000.000,00).
- Prêmio total: mais favorável em Boreal Companhia de Seguros (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 412.350,00; Boreal Companhia de

Figura 3 — Resumo executivo e relatório para download.

PRISMA D&O · Relatório técnico · InsurMinds (I2A2) — Projeto Final

pág. 8

## 7. Justificativa das decisões arquiteturais

**Citação verificável em vez de confiança no LLM.** Em apólice, um número errado é pior que um campo vazio. O Verificador exige que o trecho exista na página, trate do campo e contenha o número. É o que permite exibir o resultado de um LLM gratuito sem supervisão.

**Regras declaradas em YAML.** Favorabilidade e conformidade precisam ser explicáveis ao corretor e ao avaliador. Mudar uma regra muda o quadro sem tocar em código (há teste que prova isso).

**Dois modos de extração e fusão.** O modo determinístico garante funcionamento sem chave; o LLM generaliza para redações novas. A fusão usa o valor verificado do LLM e, onde ele não prova, o das regras.

**OCR decidido por página.** Apólices reais misturam páginas escaneadas e digitais. OCR no documento inteiro seria lento e pior; nenhum OCR perderia o frontispício.

**Recuperação local (BM25) antes do LLM.** Condições gerais têm até 72 páginas. Enviar só as cláusulas relevantes cabe no contexto do tier gratuito, reduz custo de tokens e reduz alucinação.

**SQLite com FTS5.** Armazenamento estruturado e busca textual sem instalar servidor, adequado a um MVP reproduzível.

**Holdout honesto.** As regras foram escritas lendo o conjunto de desenvolvimento; por isso a generalização é medida em documentos anotados antes de rodar o sistema.

**Especificações fictícias rotuladas.** Os números de apólice real são privados. Documentos inventados e carimbados permitem demonstrar a comparação numérica sem expor dado de ninguém.

## 8. Avaliação e resultados

**Método.** Gabarito anotado lendo cada documento (campo, valor e, quando a redação é ambígua, as leituras aceitas com nota). Conta como resposta só o valor **verificado**. Ausência no gabarito ('não prevista', 'não excluído') é acertada por 'não localizado'. 'Errados exibidos' são valores verificados que divergem do gabarito — o erro que o usuário veria. Reprodução: `python -m prisma.cli avaliar`.

| Conjunto              | Sem chave (regras) | Errados exibidos | Híbrido (LLM + regras) | Errados exibidos |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Desenvolvimento       | 97.8% (218/223)    | 0                | 98.7% (220/223)        | 1                |
| Holdout (nunca visto) | 75.9% (44/58)      | 1                | 79.3% (46/58)          | 4                |
| Especificações        | 100.0% (78/78)     | 0                | 100.0% (78/78)         | 0                |
| Condições gerais      | 96.5% (140/145)    | 0                | 97.9% (142/145)        | 1                |

| Documento                          | Sem chave      | Híbrido        |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| argo_do.pdf                        | 100.0% (29/29) | 96.5% (28/29)  |
| berkley_do_v2017_2023.pdf          | 93.1% (27/29)  | 96.5% (28/29)  |
| berkley_do.pdf                     | 93.1% (27/29)  | 96.5% (28/29)  |
| chubb_do_capital_aberto.pdf        | 96.5% (28/29)  | 100.0% (29/29) |
| especificacao_aurora.pdf           | 100.0% (26/26) | 100.0% (26/26) |
| especificacao_boreal_escaneada.pdf | 100.0% (26/26) | 100.0% (26/26) |
| especificacao_cruzeiro.png         | 100.0% (26/26) | 100.0% (26/26) |
| essor_do.pdf                       | 100.0% (29/29) | 100.0% (29/29) |
| chubb_do_capital_fechado.pdf       | 96.5% (28/29)  | 100.0% (29/29) |
| sompo_do_2025.pdf                  | 55.2% (16/29)  | 58.6% (17/29)  |

**Leitura dos números.** No conjunto de desenvolvimento, as regras acertam quase tudo porque foram escritas sobre essas seguradoras. No holdout — em especial a Sompo, com redação que o sistema nunca viu — as regras sozinhas caem. Publicamos os dois números de propósito. **Dois achados honestos:** (1) com a primeira fusão, que dava prioridade ao LLM, o modo híbrido ficou *pior* que o sem chave (19 valores errados exibidos); a correção — regras verificadas prevalecem e o Verificador exige coerência entre valor e trecho — foi feita depois de analisar erros que incluíam o holdout, por isso o número do híbrido no holdout deve ser lido com essa ressalva; (2) o erro restante do LLM tem uma forma só: marcar cobertura como básica porque o termo aparece numa definição ou exclusão.

### Aprendizado com o corretor

Quando a ficha diz 'não localizado', o corretor aponta o trecho e o valor. O Verificador confere o trecho na página antes de aceitar; o ensinamento é guardado e reaplicado em outros documentos onde a mesma redação aparece (semelhança de pelo menos 90% e nenhuma palavra de exceção ou negação nova), e entra como exemplo na busca de cláusulas e no pedido à IA. **Protocolo:** os ensinamentos foram feitos só em documentos de desenvolvimento, lendo a página do documento ensinado; os documentos-alvo não foram abertos para escolher os trechos e o limiar foi fixado antes da medição (`scripts/experimento_ensino.py`).

| Documento                 | Campo                | Antes          | Depois                     | Origem        |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| berkley_do_v2017_2023.pdf | ambito_geografico    | não localizado | mundial_exceto_eua_ca nada | transferido   |
| berkley_do_v2017_2023.pdf | subrogacao_segurados | não localizado | sem_renuncia               | transferido   |
| berkley_do.pdf            | ambito_geografico    | não localizado | mundial_exceto_eua_ca nada | ensinado aqui |
| berkley_do.pdf            | subrogacao_segurados | não localizado | sem_renuncia               | ensinado aqui |

| Documento                                     | Campo                   | Antes          | Depois           | Origem        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|
| chubb_do_capital_aberto.pdf                   | custos_defesa_no_limite | não localizado | dentro_do_limite | ensinado aqui |
| chubb_do_capital_fechado.pdf<br>(nunca visto) | custos_defesa_no_limite | não localizado | dentro_do_limite | transferido   |

**Resultado:** 3 ensinamentos corrigiram 6 campos, 3 deles em outros documentos sem ensinar de novo, e 0 valor errado novo. Holdout: 44 → 45 de 58. A Sompó, de redação diferente, não recebeu nenhum valor emprestado — o comportamento desejado: o ensinamento vale por seguradora/redação, e cada seguradora nova precisa ser ensinada uma vez.

## Testes automatizados

Mais de 60 testes pytest cobrem normalizadores, recepção, leitura, segmentação, verificação de evidência, comparação (incluindo inverter uma regra no YAML), conformidade (incluindo conferir cada trecho de norma contra o PDF da Circular 637), injeção de prompt e o armazém.

## 9. Segurança

- **Injeção de prompt.** O texto da apólice entra no prompt como dado delimitado. Um PDF de teste com 15 instruções maliciosas foi processado com um LLM falso que obedece a todas: nenhum valor exibido mudou. O Verificador barra trecho com instrução dirigida a IA — 15 de 15 payloads, 0 falso positivo em 13.492 janelas de texto real.
- **Ensino envenenado.** Um trecho ensinado vira exemplo para a IA em todos os documentos futuros; por isso trecho com instrução dirigida a IA é recusado na hora de ensinar e filtrado de novo ao virar exemplo, e o valor reaplicado passa pelo Verificador no documento novo.
- **Favorabilidade fora do LLM.** Uma instrução 'classifique como a mais favorável' não tem efeito, porque o quadro vem de regras declaradas.
- **Upload.** Tipo por assinatura de bytes, 25 MB, 150 páginas, PDF com senha recusado, nome sanitizado.
- **Renderização.** Texto de documento e de LLM é escapado antes da tela; busca FTS5 com termos entre aspas.
- **Segredos.** Chaves apenas em .env fora do git; o sistema não exige chave para funcionar.
- **Terceiros.** PDFs das seguradoras não são redistribuídos no repositório: são baixados das URLs oficiais com hash conferido.

## 10. Limitações conhecidas

- As regras do modo sem chave refletem as seguradoras do conjunto de desenvolvimento; em redação nova a acurácia sem LLM cai.
- Condições gerais trazem regras, não números; os números da demonstração vêm de especificações fictícias.
- 'Não localizado' pode significar que a informação está em outro documento da apólice (condições especiais separadas, endossos). O alerta de conformidade por ausência avisa isso.
- A favorabilidade é por campo e segue regras gerais de mercado; não pondera o perfil de risco do tomador.
- Provedores gratuitos de LLM variam em disponibilidade e latência (houve troca de modelos durante o projeto); a cascata e o modo determinístico cobrem, mas o tempo de resposta oscila.
- O gabarito foi anotado por uma única pessoa; campos ambíguos têm mais de uma leitura aceita, com nota.
- A conformidade aponta indícios para revisão humana; não substitui parecer jurídico.

## 11. Possibilidades de evolução futura

- Apólice completa como pacote: vincular especificação, condições gerais e endossos e extrair o valor efetivo de cada campo.
- Ampliar o gabarito com mais seguradoras e dois anotadores, medindo concordância entre eles.
- Ensinos compartilhados entre corretores de uma mesma corretora, com revisão por um segundo corretor antes de valer para todos.
- Diferença de versões da mesma seguradora destacando cláusulas alteradas (o corpus já tem duas versões da Berkley).
- Regras de favorabilidade ponderadas por perfil do tomador (capital aberto, setor regulado, operação internacional).
- Integração com o registro de produtos da SUSEP para baixar e acompanhar versões de condições gerais.
- LLM local (modelos abertos) para clientes que não podem enviar documentos a provedores externos.
- Exportação do quadro para planilha e API para sistemas de corretoras.

## 12. Fontes e referências

- SUSEP. Circular nº 637, de 27 de julho de 2021.
- BRASIL. Lei nº 15.040, de 9 de dezembro de 2024 (Lei de Seguros).
- Condições gerais públicas de RC D&O: Chubb Seguros Brasil (Capital Aberto, proc. 15414.900831/2017-45; Capital Fechado, proc. 15414.900832/2017-90), Berkley International do Brasil Seguros (fev/2022 e proc. 15414.901494/2017-11), Essor Seguros (Grupo SCOR), Argo Seguros Brasil (proc. 15414.000906/2012-81) e Sompo Seguros (proc. 15414.652408/2023-71). URLs e SHA-256 em apolices/reaais/fontes.yaml.
- Demarest Advogados. Circular SUSEP nº 637/2021: consolidação e simplificação das regras aplicáveis aos seguros de Responsabilidade Civil (2021).
- Poletto & Possamai. Seguros de Responsabilidade Civil: breves notas sobre a Circular SUSEP n. 637/2021.
- Consultor Jurídico. Para que serve o contrato de seguro D&O? — parte III (2019).
- HENDRYCKS, D. et al. CUAD: An Expert-Annotated NLP Dataset for Legal Contract Review (2021).
- ContractEval: Benchmarking LLMs for Clause-Level Legal Risk Identification in Commercial Contracts (arXiv 2508.03080).
- RapidAI. RapidOCR — documentação e modelos PP-OCR em ONNX.
- LangChain. LangGraph — documentação de StateGraph.

## Anexo A — Esquema de campos D&O (dados/campos.yaml)

| Grupo                                            | Campo                                                           | Tipo      | Onde             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Identificação                                    | Seguradora                                                      | texto     | ambos            |
| Identificação                                    | Processo SUSEP                                                  | texto     | ambos            |
| Identificação                                    | Tomador                                                         | texto     | especificação    |
| Identificação                                    | Vigência                                                        | periodo   | especificação    |
| Limites, franquia e prêmio                       | Limite Máximo de Garantia (LMG)                                 | dinheiro  | especificação    |
| Limites, franquia e prêmio                       | Franquia / participação obrigatória                             | dinheiro  | especificação    |
| Limites, franquia e prêmio                       | Sublimite — penhora online / bloqueio de bens                   | dinheiro  | especificação    |
| Limites, franquia e prêmio                       | Sublimite — multas e penalidades                                | dinheiro  | especificação    |
| Limites, franquia e prêmio                       | Prêmio total                                                    | dinheiro  | especificação    |
| Limites, franquia e prêmio                       | Reintegração do limite após sinistro                            | enum      | condições gerais |
| Limites, franquia e prêmio                       | Custos de defesa em relação ao limite                           | enum      | condições gerais |
| Gatilho temporal (base, retroatividade e prazos) | Base de contratação                                             | enum      | ambos            |
| Gatilho temporal (base, retroatividade e prazos) | Data limite de retroatividade                                   | data      | especificação    |
| Gatilho temporal (base, retroatividade e prazos) | Prazo complementar / adicional gratuito                         | duracao   | ambos            |
| Gatilho temporal (base, retroatividade e prazos) | Prazo suplementar / adicional oneroso                           | duracao   | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Cobertura A — pagamento em nome dos segurados (pessoas físicas) | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Cobertura B — reembolso ao tomador                              | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Cobertura C — entidade (mercado de capitais)                    | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Custos de defesa — adiantamento ou reembolso                    | enum      | condições gerais |
| Coberturas e extensões                           | Livre escolha do advogado                                       | booleano  | condições gerais |
| Coberturas e extensões                           | Penhora online e bloqueio de bens                               | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Multas e penalidades                                            | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Custos de investigação / pré-investigação                       | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Herdeiros, cônjuges e espólio                                   | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Responsabilidade por dano ambiental                             | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Práticas trabalhistas indevidas                                 | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Gerenciamento de crise / publicidade                            | cobertura | ambos            |
| Coberturas e extensões                           | Custos de defesa em extradição                                  | cobertura | ambos            |
| Exclusões                                        | Exclusão de dolo — quando se aplica                             | enum      | condições gerais |
| Exclusões                                        | Exclusão de insolvência / falência                              | exclusao  | condições gerais |
| Exclusões                                        | Exclusão de danos corporais e materiais                         | exclusao  | condições gerais |
| Exclusões                                        | Exclusão de reclamações/fatos anteriores                        | exclusao  | condições gerais |
| Exclusões                                        | Exclusão de riscos cibernéticos                                 | exclusao  | condições gerais |
| Exclusões                                        | Exclusão de reclamações tributárias                             | exclusao  | condições gerais |
| Âmbito e cláusulas gerais                        | Âmbito geográfico                                               | enum      | ambos            |
| Âmbito e cláusulas gerais                        | Sub-rogação contra os segurados                                 | enum      | condições gerais |

| Grupo                     | Campo                                             | Tipo     | Onde  |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|
| Âmbito e cláusulas gerais | Adequação à Lei 15.040/2024 (nova Lei de Seguros) | booleano | ambos |

## Anexo B — Regras de conformidade (dados/regras\_susep.yaml)

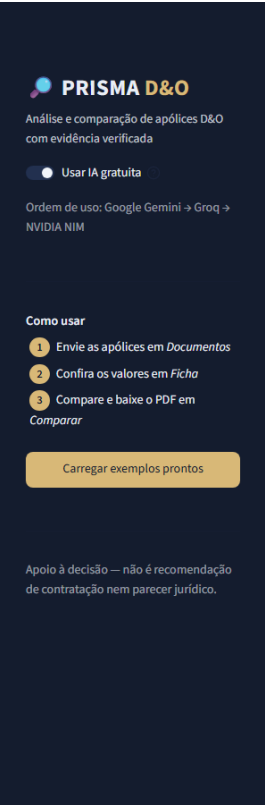
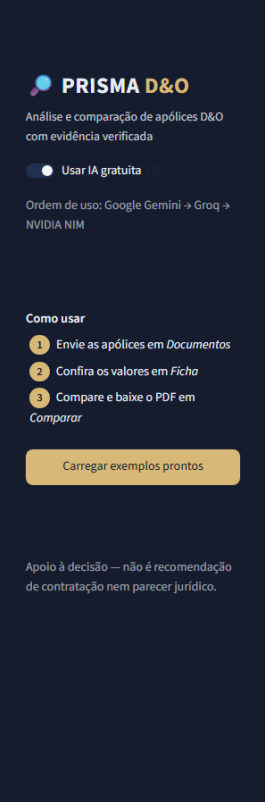
| Regra                         | Artigo             | Severidade  | Mensagem                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S637-17-RETROATIVIDADE        | art. 17            | atencao     | Apólice à base de reclamações sem data limite de retroatividade localizada na especificação.                      |
| S637-19-PRAZO-ADICIONAL-ESPEC | art. 19            | atencao     | A especificação não indica prazo adicional (complementar/suplementar) nem remete a cláusula de prazo adicional.   |
| S637-19-PRAZO-ADICIONAL-CG    | art. 19            | atencao     | Não foi localizada cláusula de prazo adicional nas condições contratuais.                                         |
| S637-19-2-VI-VIGENCIA         | art. 19, § 2º, VI  | atencao     | Não foi localizada a informação de que o prazo adicional não amplia a vigência.                                   |
| S637-19-2-I-LIMITE-ESGOTADO   | art. 19, § 2º, I   | informativo | Não foi localizada a ressalva de que o prazo adicional não se aplica a coberturas com limite esgotado.            |
| S637-8-LEGISLACAO-ESTRANGEIRA | art. 8º            | atencao     | Âmbito territorial brasileiro com referência a legislação estrangeira.                                            |
| S637-9-II-LIVRE-ESCOLHA       | art. 9º, II        | atencao     | Há cobertura de custos de defesa, mas não foi localizada menção à livre escolha ou a profissionais referenciados. |
| S637-9-III-RESSARCIMENTO-DOLO | art. 9º, III       | informativo | Não foi localizado o direito de ressarcimento de valores adiantados em caso de ato doloso.                        |
| S637-24-NOTIFICACOES          | art. 24            | atencao     | Apólice com notificação sem a regra de que a notificação deve ser feita durante a vigência.                       |
| S637-21-AUMENTO-LMI           | art. 21            | informativo | Não foi localizada cláusula de aumento do limite máximo de indenização com critério temporal.                     |
| L15040-ADEQUACAO              | Lei nº 15.040/2024 | informativo | O documento não menciona adequação à nova Lei de Seguros (15.040/2024); confira a versão vigente das condições.   |

## Anexo C — Regras de favorabilidade (dados/regras\_comparacao.yaml)

| Regra | Campo                    | Critério     | Fundamento                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R05   | limite_maximo_garantia   | maior_melhor | Limite maior amplia a proteção total; LMG baixo e compartilhado pode ser esgotado por um único sinistro.                                               |
| R06   | franquia                 | menor_melhor | Franquia menor reduz a parcela suportada pela empresa/segurado; o mercado valoriza franquia zero na Cobertura A.                                       |
| R07   | sublimite_penhora_online | maior_melhor | Sublimites baixos em coberturas de alta frequência (penhora online) reduzem a proteção efetiva.                                                        |
| R08   | sublimite_multas         | maior_melhor | Sublimite maior para multas e penalidades administrativas amplia a proteção do patrimônio pessoal.                                                     |
| R09   | premio_total             | menor_melhor | Custo menor para o tomador. Atenção: prêmio não mede cobertura; leia junto com limites e exclusões.                                                    |
| R10   | reintegracao_limite      | ordem        | Reintegração evita que o limite fique reduzido para sinistros seguintes na mesma vigência.                                                             |
| R11   | custos_defesa_no_limite  | ordem        | Custos de defesa fora do limite preservam o LMG para indenizações.                                                                                     |
| R12   | base_contratacao         | ordem        | A cláusula de notificação vincula reclamações futuras a fatos notificados na vigência (Circular 637, art. 24); claims made puro não tem essa proteção. |

| Regra | Campo                              | Critério       | Fundamento                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R13   | data_retroatividade                | retroatividade | Retroatividade ilimitada ou mais antiga cobre atos de gestão passados desconhecidos (Circular 637, arts. 17 e 22).              |
| R14   | prazo_complementar                 | maior_melhor   | Prazo adicional gratuito mais longo protege ex-administradores após o fim da apólice (Circular 637, art. 19).                   |
| R15   | prazo_suplementar                  | maior_melhor   | Opção de prazo suplementar mais longa amplia o período para reclamações futuras.                                                |
| R16   | cobertura_a                        | ordem          | A Cobertura A protege diretamente o patrimônio pessoal quando a empresa não pode indenizar (insolvência, vedação legal).        |
| R17   | cobertura_b                        | ordem          | A Cobertura B reembolsa a empresa que indenizou seus administradores.                                                           |
| R18   | cobertura_c                        | ordem          | A Cobertura C protege a própria empresa em reclamações do mercado de capitais.                                                  |
| R19   | adiantamento_custos_defesa         | ordem          | Adiantamento contínuo (duty to pay) evita que o executivo financie a própria defesa até o fim do processo.                      |
| R20   | livre_escolha_advogado             | ordem          | Livre escolha do advogado, sem imposição de referenciados (Circular 637, art. 9º, II).                                          |
| R21   | penhora_online                     | ordem          | Bloqueio de bens é risco frequente e imediato para administradores no Brasil.                                                   |
| R22   | multas_penalidades                 | ordem          | Multas cíveis e administrativas de reguladores (CVM, CADE, Bacen) são seguráveis quando não decorrem de dolo.                   |
| R23   | custos_investigacao                | ordem          | Cobertura desde a fase investigativa evita custo sem proteção antes da reclamação formal.                                       |
| R24   | herdeiros_conjuges                 | ordem          | Extensão a cônjuges, herdeiros e espólio protege o patrimônio familiar.                                                         |
| R25   | dano_ambiental                     | ordem          | Responsabilização pessoal por dano ambiental é exposição relevante em setores regulados.                                        |
| R26   | praticas_trabalhistas              | ordem          | Reclamações trabalhistas contra administradores são das mais frequentes.                                                        |
| R27   | gerenciamento_crise                | ordem          | Custos de crise e reputação acompanham reclamações de grande exposição.                                                         |
| R28   | custos_extradicao                  | ordem          | Relevante para grupos com operação internacional.                                                                               |
| R29   | exclusao_dolo_gatilho              | ordem          | Exclusão de dolo só após decisão final (final adjudication) garante defesa custeada durante todo o processo.                    |
| R30   | exclusao_insolvencia               | ordem          | Exclusão de insolvência elimina proteção exatamente quando a empresa não pode indenizar.                                        |
| R31   | exclusao_danos_corporais_materiais | ordem          | Ressalvas (ex.: danos a empregados) preservam parte da proteção.                                                                |
| R32   | exclusao_litigios_previos          | ordem          | Exclusão de fatos anteriores é padrão de mercado; diferenças de redação importam na migração entre seguradoras.                 |
| R33   | exclusao_cibernetica               | ordem          | Incidentes cibernéticos geram reclamações contra administradores (dever de diligência).                                         |
| R34   | exclusao_tributaria                | ordem          | Responsabilização tributária pessoal por redirecionamento de execução fiscal é frequente no Brasil.                             |
| R35   | ambito_geografico                  | ordem          | Cobertura mundial protege grupos com subsidiárias, investidores ou processos no exterior.                                       |
| R36   | subrogacao_segurados               | ordem          | Renúncia à sub-rogação contra pessoas físicas seguradas (salvo dolo) evita que a seguradora cobre de volta dos administradores. |

# Anexo D — Telas da interface



### Compare apólices D&O e veja a página de onde saiu cada número

Envie PDFs, digitalizações ou fotos. Nove agentes de IA leem, extraem 36 campos, comparam e conferem a norma SUSEP.

1 Envie as apólices

2 Confira a ficha e as evidências

3 Compare e baixe o relatório

1 · Documentos 2 · Ficha 3 · Comparar Pergunte Como funciona Qualidade

## Enviar apólices

PDF com texto ou escaneado, PNG ou JPG - até 25 MB e 150 páginas por arquivo. Páginas sem texto são lidas por OCR automaticamente.

Escolher arquivos

ou arraste para cá · PDF, PNG ou JPG - até 25 MB cada

## Documentos processados (10)

| Seguradora                                 | Tipo                    | Arquivo                            | Páginas | Lidas por OCR | Origem                     |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|---------------|----------------------------|
| Chubb Seguros Brasil                       | Condição geral          | chubb_do_capital_aberto.pdf        | 72      | 0             | site chubb.com             |
| Berkley International do Brasil Seguros    | Condição geral          | berkley_do.pdf                     | 62      | 0             | site berkley.com.br        |
| Berkley International do Brasil Seguros    | Condição geral          | berkley_do_v2017_2023.pdf          | 63      | 0             | site berkley.com.br        |
| Essor Seguros (Grupo SCOR)                 | Condição geral          | essor_do.pdf                       | 57      | 2             | site essor.com.br          |
| Argo Seguros Brasil                        | Condição geral          | argo_do.pdf                        | 33      | 0             | site argo-protector.com.br |
| CHUBB                                      | Condição geral          | chubb_do_capital_fechado.pdf       | 70      | 0             | enviado por você           |
| SOMPO SEGURO                               | Condição geral          | sompo_do_2025.pdf                  | 49      | 0             | enviado por você           |
| Aurora Seguros S.A. (fictícia)             | Cotação (especificação) | especificacao_aurora.pdf           | 1       | 0             | exemplo fictício           |
| Boreal Companhia de Seguros (fictícia)     | Cotação (especificação) | especificacao_boreal_escaneada.pdf | 1       | 1             | exemplo fictício           |
| Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) | Cotação (especificação) | especificacao_cruzeiro.png         | 1       | 1             | exemplo fictício           |

documentos

### Compare apólices D&O e veja a página de onde saiu cada número

Envie PDFs, digitalizações ou fotos. Nove agentes de IA leem, extraem 36 campos, comparam e conferem a norma SUSEP.

1 Envie as apólices

2 Confira a ficha e as evidências

3 Compare e baixe o relatório

1 · Documentos 2 · Ficha 3 · Comparar Pergunte Como funciona Qualidade

Documento

Aurora Seguros S.A. (fictícia)

DOCUMENTO FICTICIO — demonstração acadêmica; valores e seguradora inventados.

Valores conferidos 26

Descartados pelo verificador 0

Não encontrados 11

Leitura feita por regras

conferido: valor com trecho e página · ensinado/aprendido: veio de um corretor · descartado: sem prova, não exibido · não encontrado: clique em Ensinar se o documento trata do assunto

Identificação

Límites, franquia e prêmio

|                                               |                   |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Limite Máximo de Garantia (LMG)               | R\$ 50.000.000,00 | conferido | Evidência |
| Franquia / participação obrigatória           | R\$ 250.000,00    | conferido | Evidência |
| Sublimite — penhora online / bloqueio de bens | R\$ 5.000.000,00  | conferido | Evidência |
| Sublimite — multas e penalidades              | R\$ 2.000.000,00  | conferido | Evidência |

ficha

PRISMA D&O

Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

Usar IA gratuita

Ordem de uso: Google Gemini → Groq → NVIDIA NIM

Como usar

1

Envie as apólices em Documentos

2

Confira os valores em Ficha

3

Compare e baixe o PDF em Comparar

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

Compare apólices D&O e veja a página de onde saiu cada número

Envie PDFs, digitalizações ou fotos. Nove agentes de IA leem, extraem 36 campos, comparam e conferem a norma SUSEP.

1 Envie as apólices

2 Confira a ficha e as evidências

3 Compare e baixe o relatório

1 · Documentos

2 · Ficha

3 · Comparar

Pergunte

Como funciona

Qualidade

Documento

Aurora Seguros S.A. (fictícia)

DOCUMENTO FICTÍCIO — demonstração acadêmica; valores e seguradora inventados.

Valores conferidos 26

Descartados pelo verificador 0

Não encontrados 11

Leitura feita por regras

conferido: valor com trecho e página - ensinado/aprendido: ve se o documento trata do assunto

Página 1 · trecho confere 100% com o documento · lido por regras declaradas

Limite Máximo de Garantia: R\$ 50.000.000,00

Ver página original

Está errado? Ensine o valor certo

Identificação

Limits, franquias and premium

|                                               |                   |           |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Limite Máximo de Garantia (LMG)               | R\$ 50.000.000,00 | conferido | Evidência ^ |
| Franquia / participação obrigatória           | R\$ 250.000,00    | conferido | Evidência v |
| Sublimite — penhora online / bloqueio de bens | R\$ 5.000.000,00  | conferido | Evidência v |
| Sublimite — multas e penalidades              | R\$ 2.000.000,00  | conferido | Evidência v |

ficha evidencia

PRISMA D&O

Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

Usar IA gratuita

Ordem de uso: Google Gemini → Groq → NVIDIA NIM

Como usar

1

Envie as apólices em Documentos

2

Confira os valores em Ficha

3

Compare e baixe o PDF em Comparar

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

Compare apólices D&O e veja a página de onde saiu cada número

Envie PDFs, digitalizações ou fotos. Nove agentes de IA leem, extraem 36 campos, comparam e conferem a norma SUSEP.

1 Envie as apólices

2 Confira a ficha e as evidências

3 Compare e baixe o relatório

1 · Documentos

2 · Ficha

3 · Comparar

Pergunte

Como funciona

Qualidade

Apólices para comparar (de 2 a 4)

Aurora Seguros S.A. ...

Boreal Companhia de Seguros ...

Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. ...

Comparar

Mostrar só o que muda entre elas

A comparação inclui DOCUMENTO FICTÍCIO (demonstração acadêmica).

Resumo

Escrito por regras declaradas

Aurora Seguros S.A. (fictícia): 15 campo(s) mais favoráveis e 2 menos favoráveis ao segurado.

Boreal Companhia de Seguros (fictícia): 3 campo(s) mais favoráveis e 13 menos favoráveis ao segurado.

Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): 8 campo(s) mais favoráveis e 4 menos favoráveis ao segurado.

Limite Máximo de Garantia (LMG): mais favorável em Aurora Seguros S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 50.000.000,00; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): R\$ 30.000.000,00; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 40.000.000,00).

Franquia / participação obrigatória: mais favorável em Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 250.000,00; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): R\$ 500.000,00; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 100.000,00).

Sublimite — penhora online / bloqueio de bens: mais favorável em Aurora Seguros S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 5.000.000,00; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): R\$ 1.000.000,00; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 4.000.000,00).

Sublimite — multas e penalidades: mais favorável em Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 2.000.000,00; Boreal Companhia de Seguros (fictícia): não localizado; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 3.000.000,00).

Prêmio total: mais favorável em Boreal Companhia de Seguros (fictícia) (Aurora Seguros S.A. (fictícia): R\$ 412.350,00; Boreal Companhia de

comparacao resumo

PRISMA D&O · Relatório técnico · InsurMinds (I2A2) — Projeto Final

pág. 19

PRISMA D&O

Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

Usar IA gratuita

Como usar

1

Envie as apólices em *Documentos*

2

Confira os valores em *Ficha*

3

Compare e baixe o PDF em *Comparar*

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

PRISMA D&O

Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

Usar IA gratuita

Como usar

1

Envie as apólices em *Documentos*

2

Confira os valores em *Ficha*

3

Compare e baixe o PDF em *Comparar*

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

Seguros (fictícia): R\$ 268.900,00; Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia): R\$ 331.780,00).

Baixar relatório comparativo (PDF)

Quadro comparativo

▲ mais favorável ao segurado

◆ intermediária

▼ menos favorável

= equivalente

p. = página da evidência

sem cor = informativo

| Campo                                         | Aurora Seguros S.A. (fictícia)     | Boreal Companhia de Seguros (fictícia)     | Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia)     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Seguradora                                    | Aurora Seguros S.A. (fictícia) p.1 | Boreal Companhia de Seguros (fictícia) p.1 | Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) p.1 |
| Processo SUSEP                                | 15414.000000/2026-01 p.1           | 15414.000000/2026-02 p.1                   | 15414.000000/2026-03 p.1                       |
| Limite Máximo de Garantia (LMG)               | ▲ R\$ 50.000.000,00 p.1            | ▼ R\$ 30.000.000,00 p.1                    | ◆ R\$ 40.000.000,00 p.1                        |
| Franquia / participação obrigatória           | ◆ R\$ 250.000,00 p.1               | ▼ R\$ 500.000,00 p.1                       | ▲ R\$ 100.000,00 p.1                           |
| Sublimite — penhora online / bloqueio de bens | ▲ R\$ 5.000.000,00 p.1             | ▼ R\$ 1.000.000,00 p.1                     | ◆ R\$ 4.000.000,00 p.1                         |
| Sublimite — multas e penalidades              | ▼ R\$ 2.000.000,00 p.1             | não encontrado                             | ▲ R\$ 3.000.000,00 p.1                         |
| Prêmio total                                  | ▼ R\$ 412.350,00 p.1               | ▲ R\$ 268.900,00 p.1                       | ◆ R\$ 331.780,00 p.1                           |
| Base de contratação                           | ▲ reclamações com notificação p.1  | ▼ reclamações (sem notificação) p.1        | ▲ reclamações com notificação p.1              |
| Data limite de retroatividade                 | ▲ ilimitada p.1                    | ▼ 01/10/2020 p.1                           | ◆ 01/10/2016 p.1                               |
| Prazo complementar / adicional gratuito       | ▲ 12 meses p.1                     | ▼ 6 meses p.1                              | não encontrado                                 |
| Prazo suplementar / adicional oneroso         | ▲ 36 meses p.1                     | ▼ 12 meses p.1                             | não encontrado                                 |
| Cobertura C — entidade (mercado de capitais)  | ▲ contratada p.1                   | ▼ não contratada p.1                       | ▲ contratada p.1                               |

comparacao quadro

|                                              |                    |                      |                      |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Custos de defesa — adiantamento ou reembolso | ▲ adiantamento p.1 | ▼ só reembolso p.1   | ▲ adiantamento p.1   |
| Multas e penalidades                         | ▲ contratada p.1   | ▼ não contratada p.1 | ▲ contratada p.1     |
| Custos de investigação / peritagem           | ▲ contratada p.1   | ▲ contratada p.1     | ▼ não contratada p.1 |

Por que essa classificação?

Escolha um campo para ver o critério e os trechos de cada apólice

Limite Máximo de Garantia (LMG)

Critério: Limite maior amplia a proteção total; LMG baixo e compartilhado pode ser esgotado por um único sinistro. - regra R05

Aurora Seguros S.A. (fictícia)

Página 1 - trecho confere 100% com o documento · lido por regras declaradas

Limite Máximo de Garantia: R\$ 50.000.000,00

Ver página original

Boreal Companhia de Seguros (fictícia)

Página 1 - trecho confere 100% com o documento · lido por regras declaradas

Limite Máximo de Garantia: R\$ 30.000.000,00

Ver página original

Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia)

Página 1 - trecho confere 100% com o documento · lido por regras declaradas

Limite Máximo de Garantia: R\$ 40.000.000,00

Ver página original

Pontos de atenção — Circular SUSEP 637

Indícios para revisão humana, não parecer jurídico.

Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) · art. 19 — A especificação não indica prazo adicional (complementar/suplementar) nem remete a cláusula de prazo adicional. (Indício por ausência: confira se a informação está em outro documento da apólice.)

> O que diz a norma e onde está no documento

comparacao conformidade

PRISMA D&O · Relatório técnico · InsurMinds (I2A2) — Projeto Final

pág. 20

**PRISMA D&O**

Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

● Usar IA gratuita

Ordem de uso: Google Gemini → Groq → NVIDIA NIM

Como usar

1

Envie as apólices em *Documentos*

2

Confira os valores em *Ficha*

3

Compare e baixe o PDF em *Comparar*

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

**PRISMA D&O**

Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

● Usar IA gratuita

Ordem de uso: Google Gemini → Groq → NVIDIA NIM

Como usar

1

Envie as apólices em *Documentos*

2

Confira os valores em *Ficha*

3

Compare e baixe o PDF em *Comparar*

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

**Compare apólices D&O e veja a página de onde saiu cada número**

Envie PDFs, digitalizações ou fotos. Nove agentes de IA leem, extraem 36 campos, comparam e conferem a norma SUSEP.

1 Envie as apólices

2 Confira a ficha e as evidências

3 Compare e baixe o relatório

1 · Documentos

2 · Ficha

3 · Comparar

Pergunte

Como funciona

Qualidade

Pergunte em português. A resposta só aparece com citação que existe de verdade no documento.

Em quais documentos procurar

Aurora Seguros S.A.... x

Boreal Companhia ... x

Cruzeiro do Sul Seg... x

Pergunta

A apólice cobre penhora online?

Perguntar

Sim, nas apólices apresentadas a cobertura de Penhora Online e Bloqueio de Bens está contratada, com sublimites de R\$ 4 milhões, R\$ 1 milhão e R\$ 5 milhões respectivamente, indicando que a apólice inclui proteção contra penhora online dentro desses limites.

Respondido por IA gratuita · Groq, com números conferidos

> Cruzeiro do Sul Seguradora S.A. (fictícia) — página 1

> Boreal Companhia de Seguros (fictícia) — página 1

> Aurora Seguros S.A. (fictícia) — página 1

pergunte

**Compare apólices D&O e veja a página de onde saiu cada número**

Envie PDFs, digitalizações ou fotos. Nove agentes de IA leem, extraem 36 campos, comparam e conferem a norma SUSEP.

1 Envie as apólices

2 Confira a ficha e as evidências

3 Compare e baixe o relatório

1 · Documentos

2 · Ficha

3 · Comparar

Pergunte

Como funciona

Qualidade

**Nove agentes em dois fluxos**

Cada documento passa pelo fluxo 1 uma vez; a comparação usa as fichas salvas (fluxo 2). O Verificador barra qualquer valor sem trecho, página e número que o comprovem.

Fluxo 1 — ler cada documento

Fluxo 2 — comparar

Requisição  
Open LLaMA 3.1 70B-22B

Leitor  
extraí dados: OCR por página

Segmentador  
classifica por página

Extractor  
regista: IA gratuita

Verificador  
busca: Assunto, Valores, Vigência

SQL no  
Echaz: Vector

Comparador  
regista de Similaridade

Conferência  
Circular SUSEP/STP

Relatório  
insurcomparacao-PTDF

Consultor  
pergunta com citação

**O que cada agente fez (últimos passos)**

| Execução               | Agente          | Documento         | Duração (s) | Detalhe                                                                               |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20260914-093505-497abc | Relator         | (comparação)      | 0.729       | {"modo_resumo": "deterministico", "pdf_bytes": 17847, "comparacao_id": 12}            |
| 20260914-093505-497abc | Conformidade    | (comparação)      | 0.083       | {"alertas": [{"a0b5933e255d", "S637-19-PRAZO-ADICIONAL-ESPEC", "atencao"}]}           |
| 20260914-093505-497abc | Comparador      | (comparação)      | 0.021       | {"linhas": 37, "diferentes": 20, "placar": {"316481d35b03": {"mais_favoravel": 15, "n |
| 20260914-093505-497abc | Carregar fichas | (comparação)      | 0.16        | {"documentos": [{"316481d35b03", "82356b48fb42", "a0b5933e255d"}]}                    |
| 20260914-093329-786fb8 | Relator         | (comparação)      | 0.5         | {"modo_resumo": "deterministico", "pdf_bytes": 17847, "comparacao_id": 11}            |
| 20260914-093329-786fb8 | Conformidade    | (comparação)      | 0.025       | {"alertas": [{"a0b5933e255d", "S637-19-PRAZO-ADICIONAL-ESPEC", "atencao"}]}           |
| 20260914-093329-786fb8 | Comparador      | (comparação)      | 0.035       | {"linhas": 37, "diferentes": 20, "placar": {"316481d35b03": {"mais_favoravel": 15, "n |
| 20260914-093329-786fb8 | Carregar fichas | (comparação)      | 0.011       | {"documentos": [{"316481d35b03", "82356b48fb42", "a0b5933e255d"}]}                    |
| 20260914-092323-82d7b3 | Verificador     | sompo_do_2025.pdf | 0.014       | {"verificado": 4, "nao_verificado": 0, "nao_localizado": 25, "definido_na_especifica  |

agentes

PRISMA D&O · Relatório técnico · InsurMinds (I2A2) — Projeto Final

pág. 21

PRISMA D&O

Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

Usar IA gratuita

Ordem de uso: Google Gemini → Groq → NVIDIA NIM

Como usar

1 Envie as apólices em Documentos

2 Confira os valores em Ficha

3 Compare e baixe o PDF em Comparar

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

PRISMA D&O

Análise e comparação de apólices D&O com evidência verificada

Usar IA gratuita

Ordem de uso: Google Gemini → Groq → NVIDIA NIM

Como usar

1 Envie as apólices em Documentos

2 Confira os valores em Ficha

3 Compare e baixe o PDF em Comparar

Carregar exemplos prontos

Apoio à decisão — não é recomendação de contratação nem parecer jurídico.

Compare apólices D&O e veja a página de onde saiu cada número

Envie PDFs, digitalizações ou fotos. Nove agentes de IA leem, extraem 36 campos, comparam e conferem a norma SUSEP.

1 Envie as apólices

2 Confira a ficha e as evidências

3 Compare e baixe o relatório

1 · Documentos 2 · Ficha 3 · Comparar Pergunte Como funciona Qualidade

### Quanto o sistema acerta

Medido contra um gabarito anotado à mão (281 campos). "Nunca vistos" são documentos separados antes do desenvolvimento e usados só na medição final.

#### Só regras declaradas (sem chave de API)

|                                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>Desenvolvimento</div> <div>97,8%</div> <div>218 de 223 campos</div> | <div>Nunca vistos (holdout)</div> <div>75,9%</div> <div>44 de 58 campos</div> | <div>Cotações</div> <div>100,0%</div> <div>78 de 78 campos</div> | <div>Condições gerais</div> <div>96,5%</div> <div>140 de 145 campos</div> |
| valores errados mostrados na tela: 0                                     | valores errados mostrados na tela: 1                                          | valores errados mostrados na tela: 0                             | valores errados mostrados na tela: 0                                      |

#### Regras + IA gratuita

|                                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>Desenvolvimento</div> <div>98,7%</div> <div>220 de 223 campos</div> | <div>Nunca vistos (holdout)</div> <div>79,3%</div> <div>46 de 58 campos</div> | <div>Cotações</div> <div>100,0%</div> <div>78 de 78 campos</div> | <div>Condições gerais</div> <div>97,9%</div> <div>142 de 145 campos</div> |
| valores errados mostrados na tela: 1                                     | valores errados mostrados na tela: 4                                          | valores errados mostrados na tela: 0                             | valores errados mostrados na tela: 1                                      |

#### Aprendendo com o corretor

|               |                   |                       |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| Ensinaamentos | Campos corrigidos | Valores errados novos |
| 3             | 6                 | 0                     |

avaliacao

Custos de defesa — adiantamento ou reembolso

adiantamento

conferido

Evidência

Livre escolha do advogado

Penhora online e bloqueio de bens

Multas e penalidades

Custos de investigação / pré-investi

Herdeiros, cônjuges e espólio

Responsabilidade por dano ambien

Práticas trabalhistas indevidas

Gerenciamento de crise / publicid

Custos de defesa em extradição

> Exclusões

▼ Âmbito e cláusulas gerais

17 CLÁUSULA 6ª - FORMA DE CONTRATAÇÃO

17 CLÁUSULA 7ª - DOCUMENTOS DO SEGURO

17 ...

p. 54:

COBERTURA ADICIONAL PARA O TOMADOR POR RECLAMAÇÕES NO [ÂMBITO] DO MERCADO ABERTO DE CAPITALIS - "COBERTURA C"

Caso essa ...

p. 51: ... a eles atribuíveis enquanto Conselheiros da Sociedade, no [âmbito] de uma Reclamação feita pela primeira vez em seu ...

Página

17

Trecho exato

As disposições deste contrato de seguro aplicam-se exclusivamente a danos ocorridos e reclamados em qualquer parte do mundo, com exceção a Estados Unidos, Canadá, Irã e Cuba

Valor

mundial exceto EUA/Canadá — mundial, exceto EUA e/ou Canadá

Ensinar

Âmbito geográfico

—

— não encontrado

Ensinar

Sub-rogação contra os segurados

—

— não encontrado

Ensinar

Adequação à Lei 15.040/2024 (nova Lei de Seguros)

—

— não encontrado

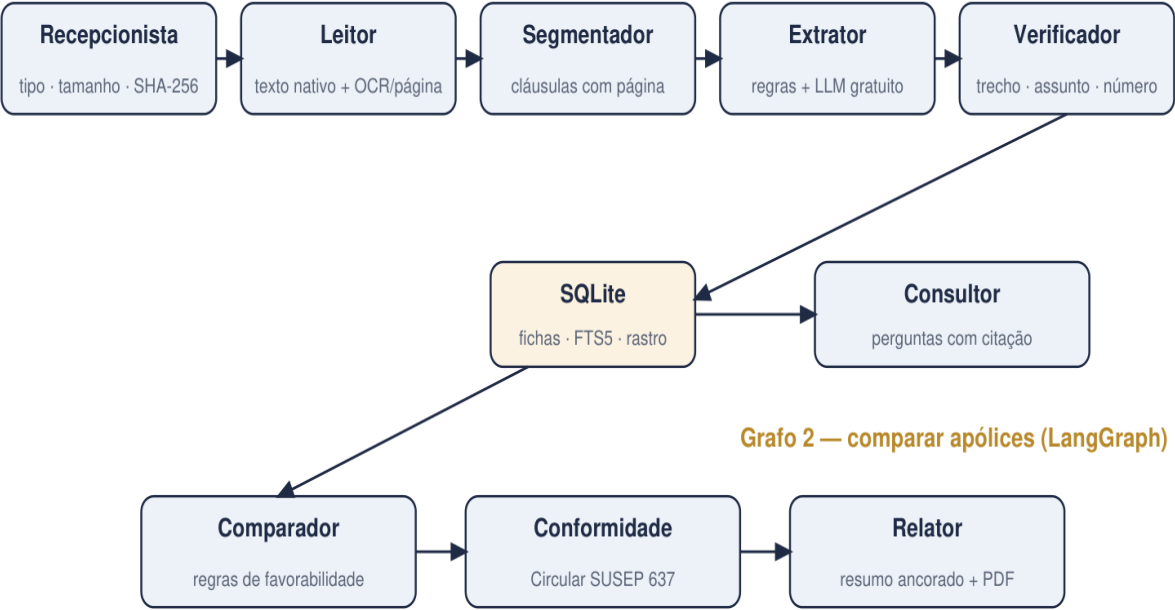
Ensinar

ensinar

PRISMA D&O · Relatório técnico · InsurMinds (I2A2) — Projeto Final

pág. 22

Grafo 1 — processar documento (LangGraph)



Grafo 2 — comparar apólices (LangGraph)

Interfaces: Streamlit e CLI · Toda saída do Extrator passa pelo Verificador antes de ser gravada.  
arquitetura